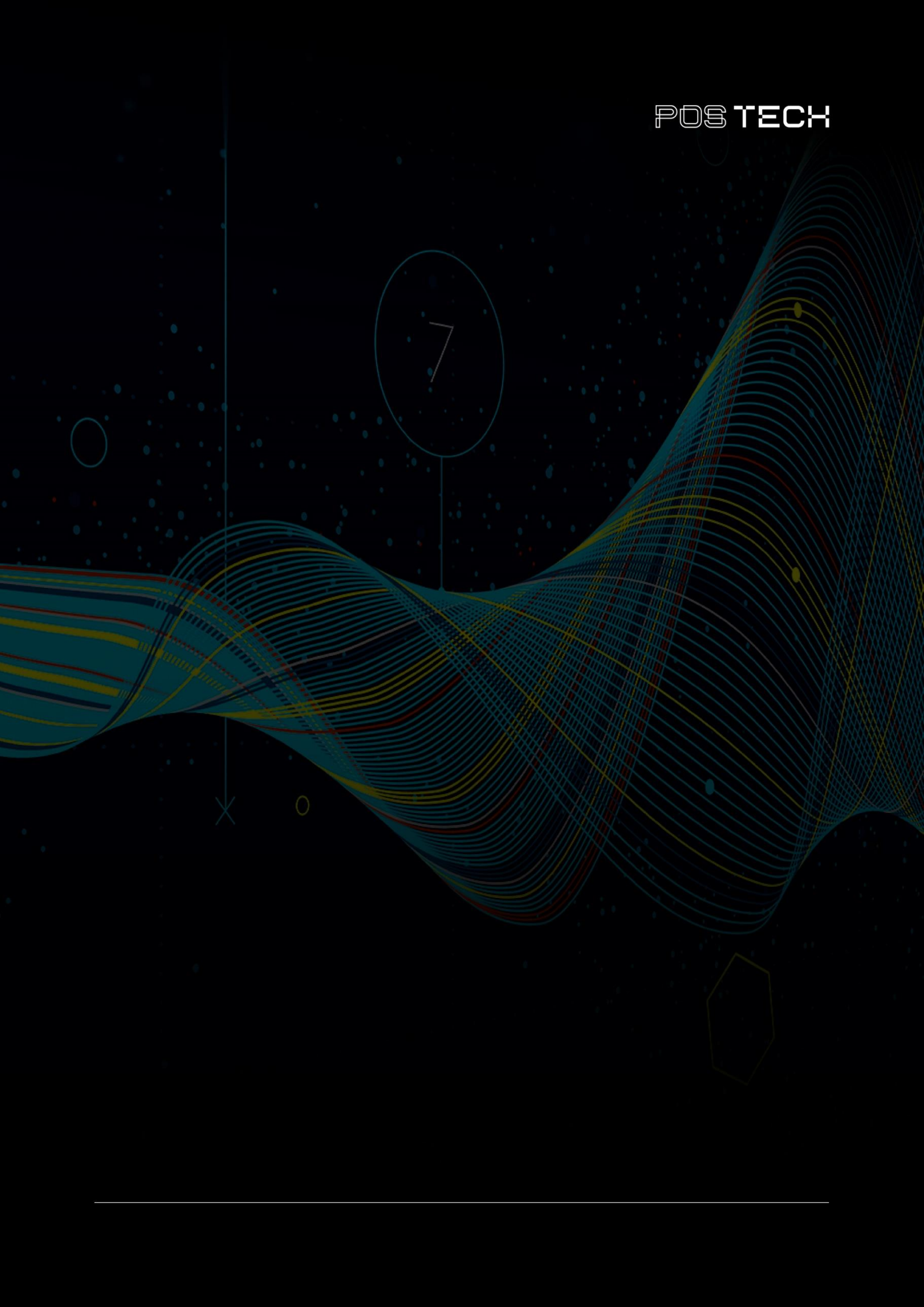




TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas da fase. Esta é uma atividade que, a princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar ao prazo de entrega, pois trata-se de uma atividade obrigatória, uma vez que sua pontuação corresponde a **90%** da nota final.

Predição de Aprovação de Pedidos de Cartão de Crédito Utilizando Aprendizado de Máquina

Este projeto tem como objetivo desenvolver um **modelo de aprendizado de máquina** capaz de **prever se um pedido de cartão de crédito deve ser aprovado com base em informações pessoais e financeiras dos solicitantes**. Utilizando técnicas de classificação supervisionadas e uma base de dados composta por atributos como renda, ocupação, estado civil e histórico de trabalho, o modelo busca classificar os clientes como **"bons" ou "maus" pagadores**, auxiliando instituições financeiras na tomada de decisão quanto à concessão de crédito. O projeto aborda as etapas de pré-processamento de dados, análise exploratória, seleção de atributos, modelagem e avaliação de desempenho, utilizando diferentes algoritmos.

A concessão de crédito é uma atividade fundamental para o funcionamento das instituições financeiras, mas também envolve riscos associados à inadimplência. O uso de técnicas de aprendizado de máquina permite automatizar e otimizar a análise de crédito, identificando padrões em dados históricos para prever o comportamento de novos solicitantes. Este trabalho busca aplicar algoritmos de Machine Learning para prever a aprovação de pedidos de cartão de crédito, contribuindo para a redução de riscos e aumento da eficiência nos processos de avaliação.

O DESAFIO:

Você, como cientista de dados, precisa desenvolver um modelo capaz de prever bons e maus pagadores, realizando a entrega dos seguintes requisitos:

- Realizar a limpeza e o pré-processamento da base de dados.
- Analisar e explorar estatisticamente os atributos dos solicitantes.
- Aplicar diferentes algoritmos de classificação e escolher o que melhor discrimina os perfis de bom e mau pagador.
- Avaliar o desempenho dos modelos com métricas apropriadas.
- Interpretar os resultados e identificar as variáveis mais relevantes.
- Utilize a base de dados disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1z4yEyiCE_CGCWbvAAZQZSz-5-E5T5eYd/view?usp=sharing

Sobre a entrega:

Entregar a atividade na plataforma online da FIAP com os seguintes itens:

- ✓ Link do repositório no github com a pipeline do modelo e as métricas de validação que comprovam a eficácia.
- ✓ Utilize este template: <https://github.com/drlima/postech-tech-challenge-fase2-template>
- ✓ Apresentação gerencial da solução em um vídeo de até no máximo 5 (cinco) minutos, contando sobre o problema de negócio e a solução escolhida pelo grupo para solucionar o problema.
- ✓ Faça o upload de seu vídeo e apresentação em plataformas como Google Drive e YouTube

Para facilitar o formato de entrega, disponibilizamos o seguinte template: [Template para submissao na plataforma.pdf](#). Siga o template de submissão, que deverá conter obrigatoriamente:

- ✓ link do repositório;
- ✓ link do vídeo;
- ✓ link da apresentação.

Basta enviar o PDF com os links na plataforma da FIAP.

Não se esqueçam de que isso é um entregável obrigatório! Atente-se ao prazo de entrega até o final da fase. Caso tenha alguma dúvida durante o desenvolvimento do projeto, não deixe de chamar nossos professores e professoras.

Boa Sorte!

The background is a dark blue field filled with numerous small, light blue dots. Overlaid on this are several large, wavy, translucent lines in shades of blue, yellow, and red. These lines flow from the left side towards the right, creating a sense of movement. Scattered throughout the composition are various geometric shapes: a circle with the number '7' inside, a small circle, an 'X' mark, a small circle, and a hexagon. The overall aesthetic is futuristic and technological.

POSTECH